5 年级 · 原专题完整教案

体积是单位小方块的数量

装箱、建水池和估算空间容量都要知道能放多少个单位小方块。

生活里遇到了什么问题?

为什么要研究它？装箱、建水池和估算空间容量都要知道能放多少个单位小方块。 仓库箱子里一层铺12块小方块，共堆5层。

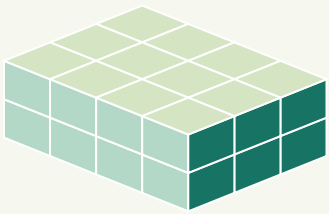
装箱、建水池和估算空间容量都要知道能放多少个单位小方块。

体积把二维铺面重复到第三个方向，乘法结构自然延伸。

动手试试，观察什么改变

体积把二维铺面重复到第三个方向，乘法结构自然延伸。 先算一层有多少，再看重复了多少层。

每层4×3个单位立方体，堆2层，一共多少个?



每层4×3，2层

4×3×2＝24立方厘米

2层，每层12个1立方厘米小方块。

▼ 这幅图和问题怎样对应?

每个小方块是1立方厘米；一层的个数乘层数。

先指出每个数表示的量，再改变一个条件，最后用反向计算核对。

把发现说成数学关系

长方体体积等于底面积乘高，也等于长×宽×高；单位必须立方。

先算一层有多少，再看重复了多少层。

▼ 原课程的教学说明

人们把反复出现的关系抽象出来，形成了“长方体体积等于底面积乘高，也等于长×宽×高；单位必须立方。”这件数学工具。

1. 先把问题说成自己的话。
2. 画出或操作一个模型。
3. 用算式表达并检查结果。

一起做一道，说清楚为什么

先在上面的模型里改变条件，再展开原课的第一道非选择例题。参考过程不计为你的独立作答。

> **【热身】长3、宽2、高4的长方体体积是多少?**
>
> 3×2×4。 底面积6，再乘4。
>
> 体积24。

轮到你来核对

沿用原课的一道选择题。先留下答案，再自查；解释仍需自己说清。

核心练习 · 第 1 / 1 题

【核心·说理由】哪一种做法最能看见“体积是单位小方块的数量”背后的结构?

独立作答

我的选择

- A · 先用生活情境理解，再用图形或表格表示，最后写成算式。
- B · 直接抄一个公式，不检查每个量表示什么。
- C · 只看数字大小，不管题目中的关系。

这个办法还能帮我们想什么?

1. 长方体体积等于底面积乘高
2. 抽取形状与度量
3. 剪拼或变换
4. 说明为什么不变

讲给家人听

请用自己的话讲给家人听：人们遇到了什么问题，“体积是单位小方块的数量”抓住了什么关系？再举一个新的例子。

我的解释